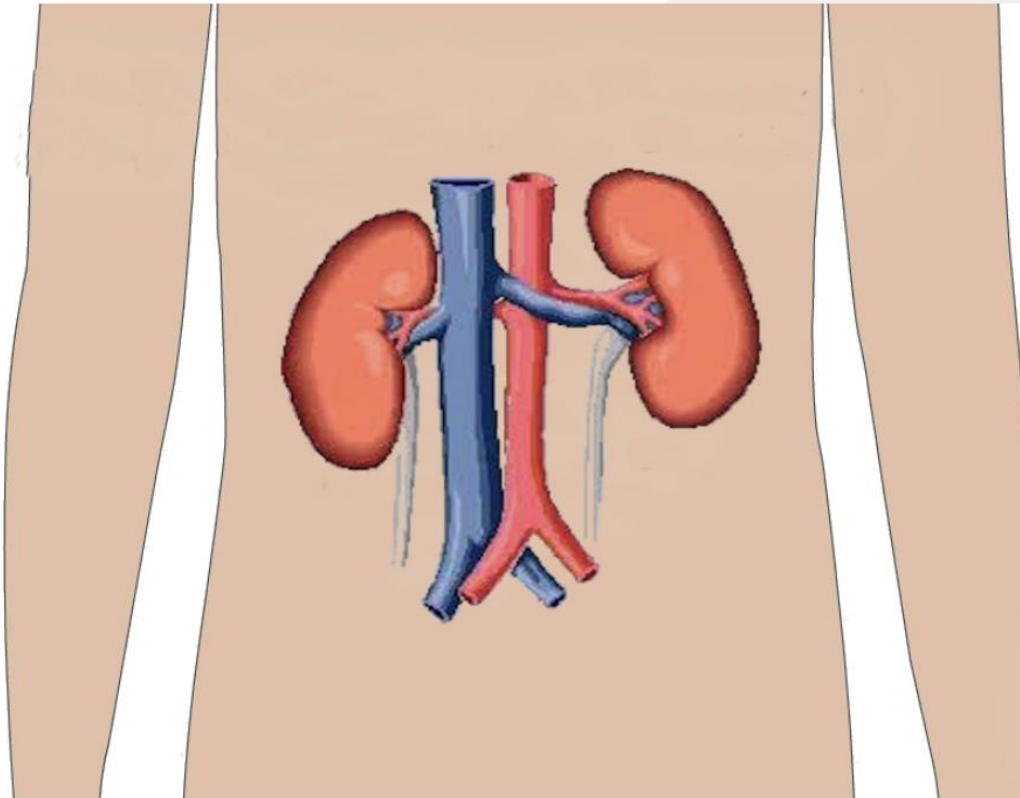


NIERAANDOENINGEN BIJ PERSONEN MET DIABETES

[Home](#) › [Activiteiten Diabetes Liga](#) › Nieraandoeningen bij personen met diabetes

Info



JESSA
Z I E K E N H U I S



JZ Aula Salvator
Salvatorstraat 20
3500 Hasselt
België



8 februari 2024 20u00



Nieraandoeningen bij diabetes

Beter voorkomen dan genezen

Tom Dejagere
Intenist-nefroloog, Jessa Ziekenhuis, Hasselt

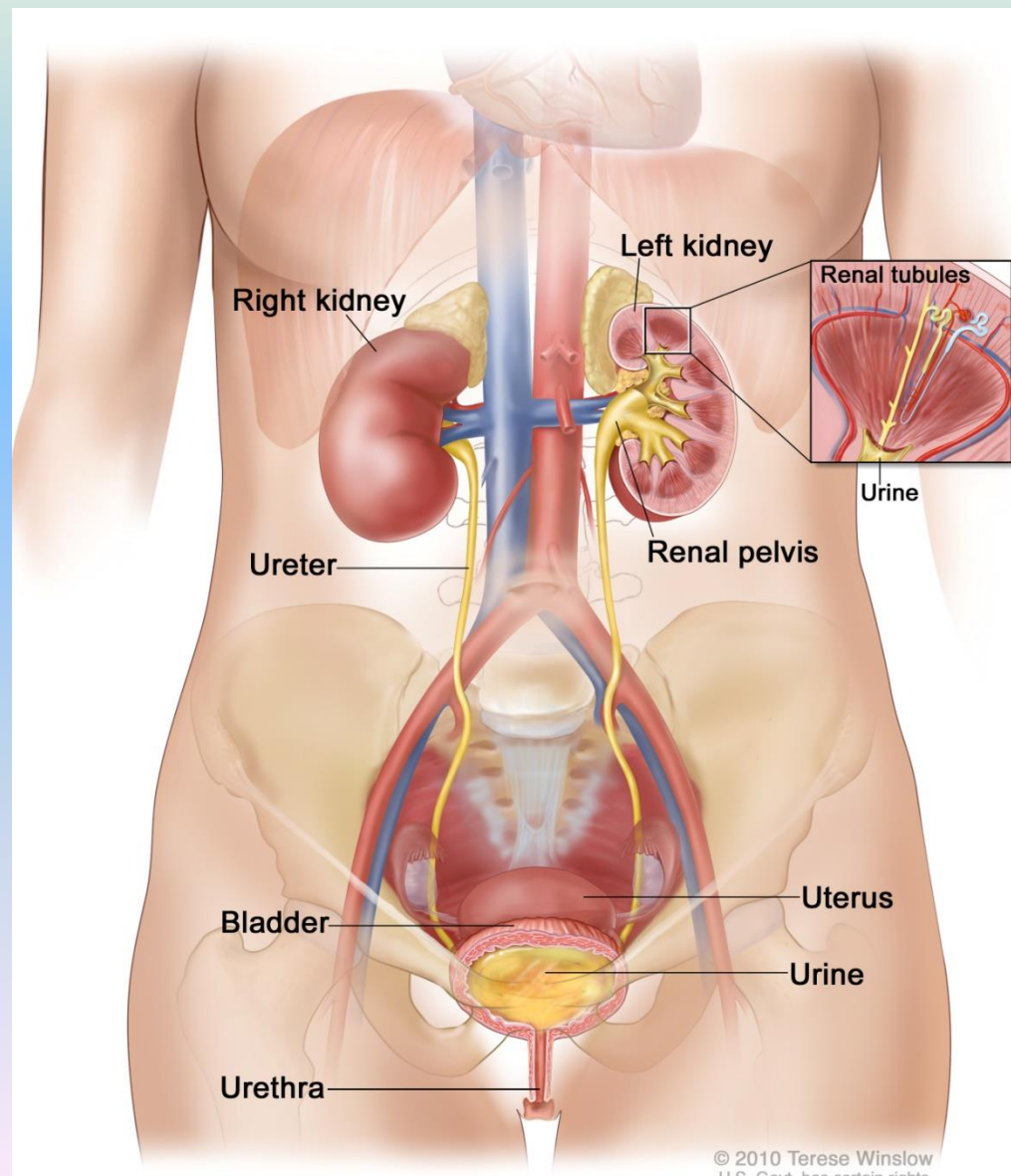
Diabetes Liga, afdeling Limburg
Jessa Ziekenhuis Hasselt, 8 februari 2024



Overzicht

- **Wat betekent aantasting van de nieren door diabetes?**
- Hoe kunnen we nieraantasting opsporen/herkennen?
- Wat is het belang van het opsporen van nieraantasting?
- Als het dan toch optreedt, wat kunnen we er dan aan doen?
- Hoe kunnen we dit drama voorkomen?
- Samenvatting, besluit en vragenronde

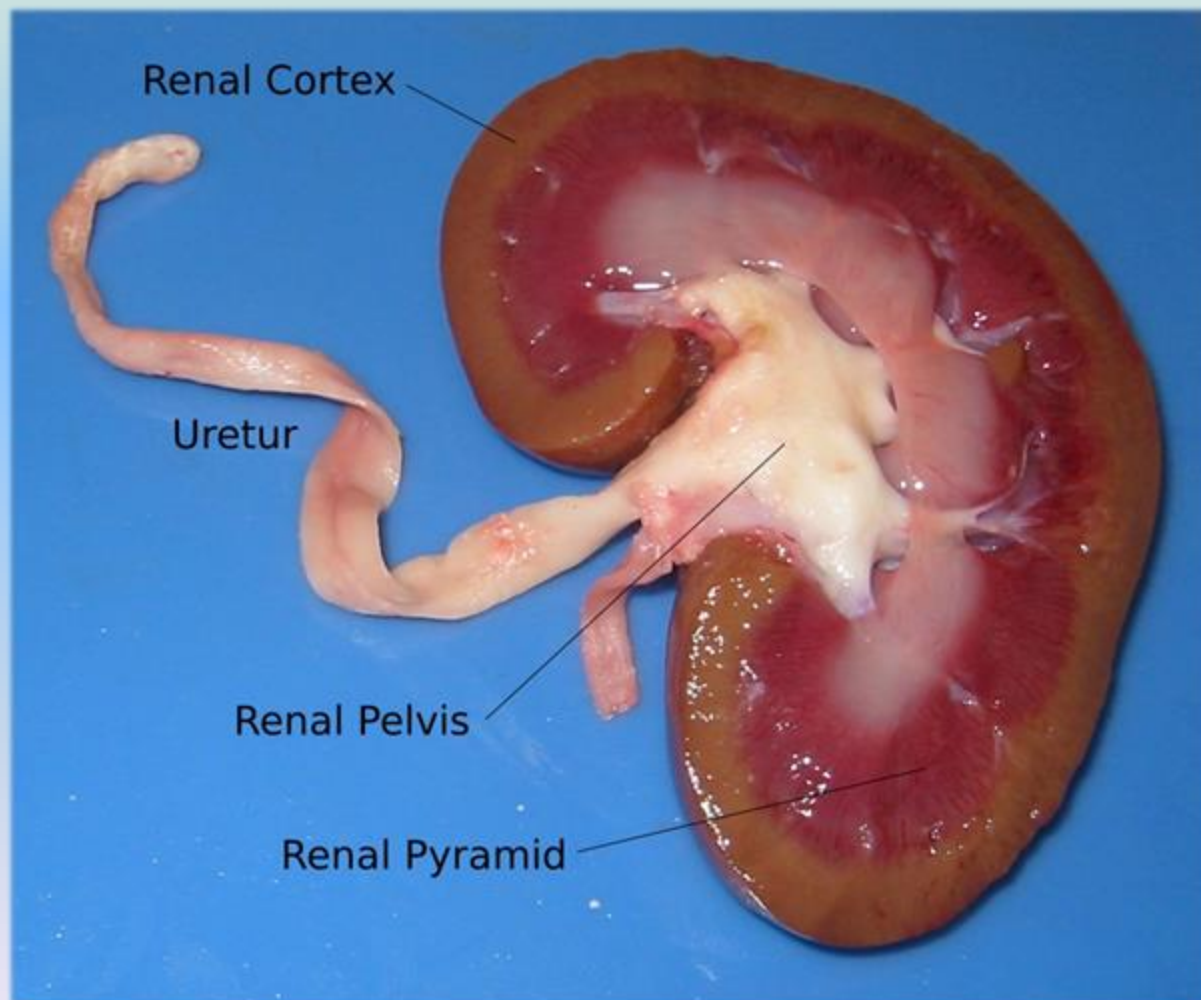
Wat zijn de nieren en wat doen ze?



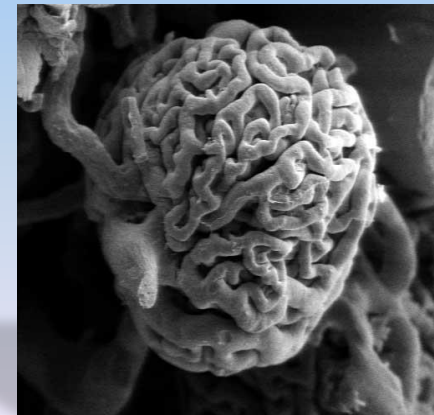
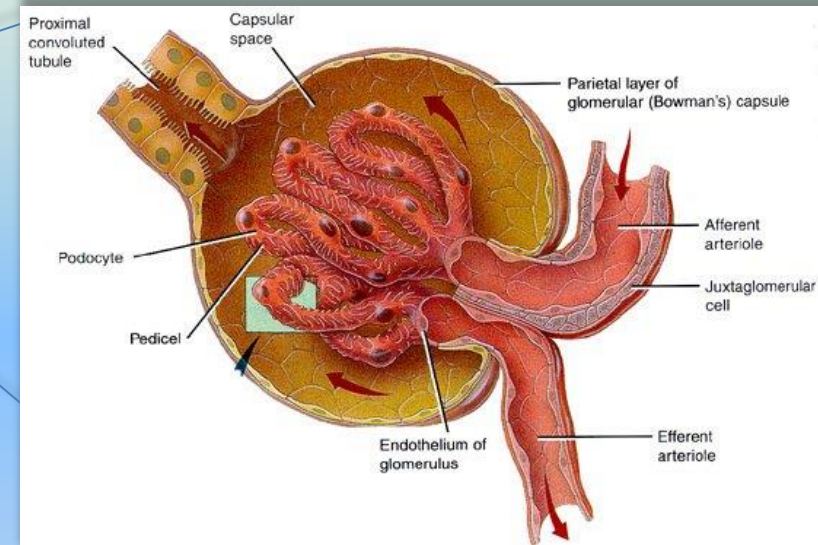
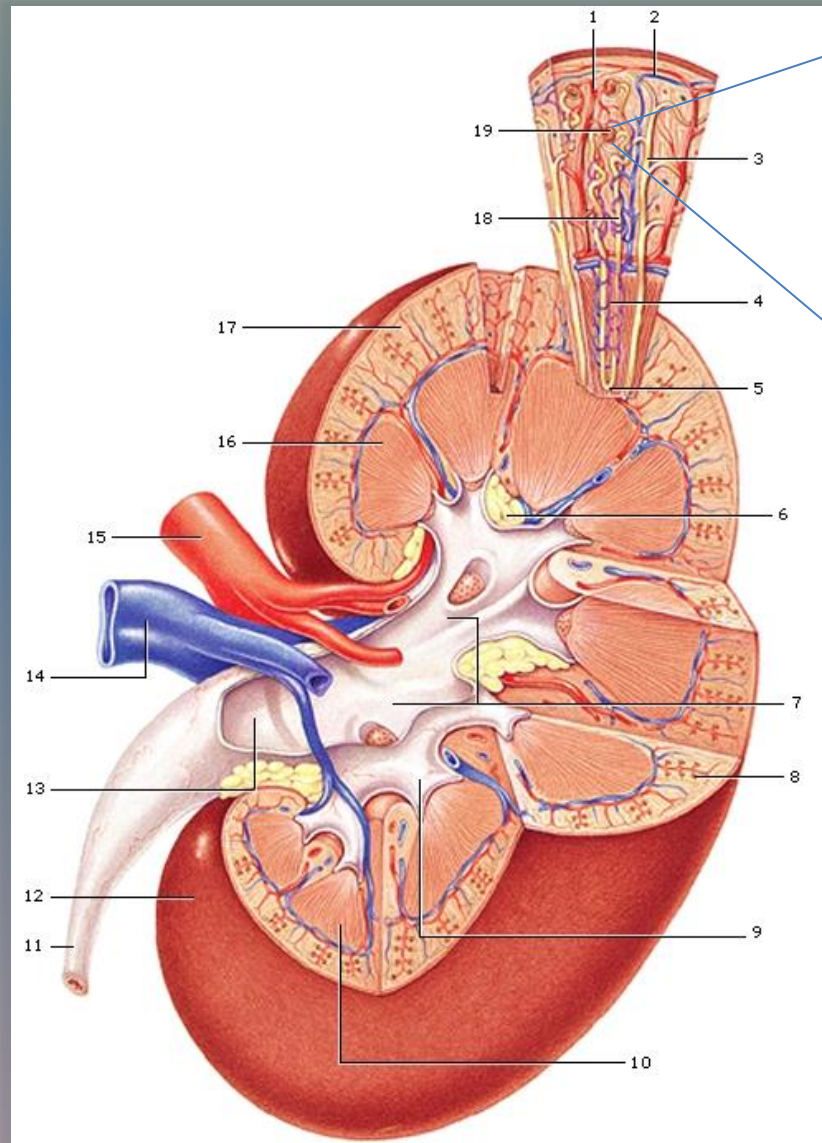
Wat zijn de nieren en wat doen ze?

- Verwijderen afvalstoffen uit het bloed
- Verwijderen overtollig zout en water
- Regelen de bloeddruk
- Hormonen afscheiden
 - voor de aanmaak van rode bloedcellen
 - voor de aanmaak van gezond bot

Wat zijn de nieren en wat doen ze?



Wat zijn de nieren en wat doen ze?

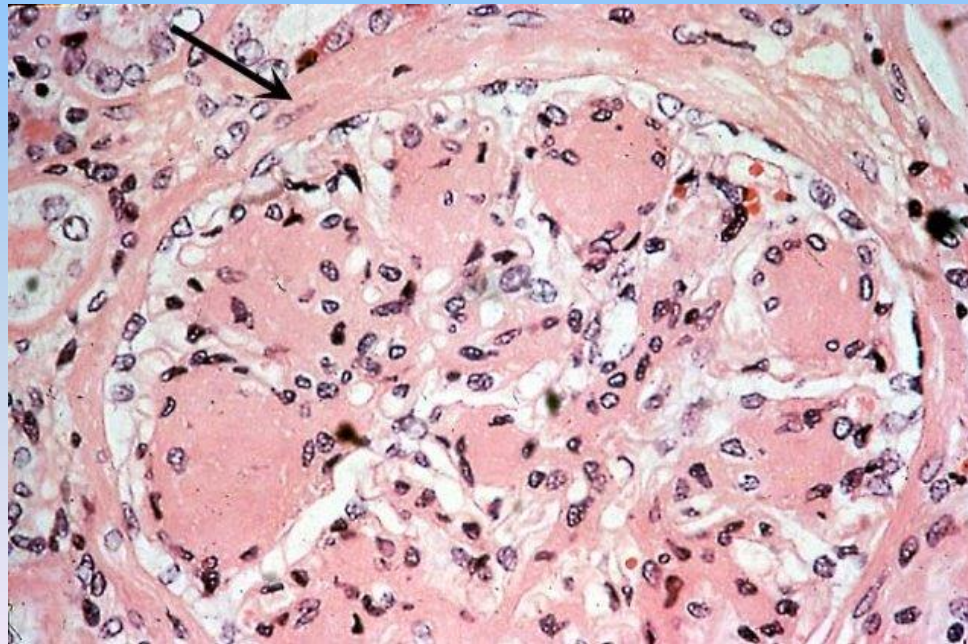


Waarom kunnen ze door diabetes worden getroffen?

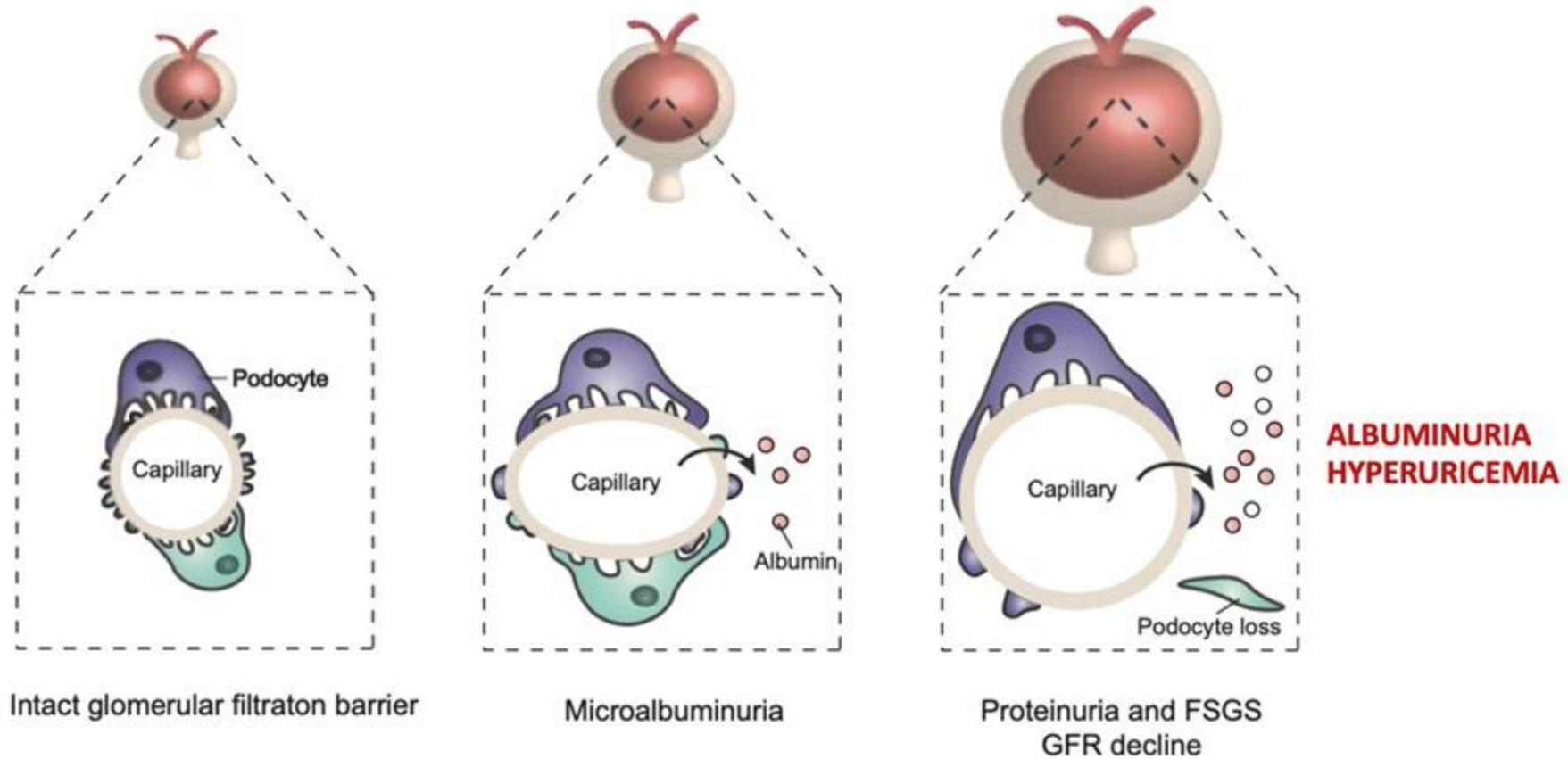
- Minuscule capillairen
- Hoge bloedsuikers veroorzaken Advanced Glycation Endproducts (AGE's) die de vaatwand beschadigen
- Leidt tot beschadiging van de nierfiltertjes

Paul Herbert Kimmelstiel, 1900-1970
Als Duitser geboren,
later Amerikaans patholoog

Clifford Wilson, 1906-1997
Engelse internist, nierspecialist



Hyperfiltratie -> albuminurie -> podocytopathie



Wat gebeurt er in dat geval?

- Beschadigde nierfiltertjes veroorzaken lekkage van eiwit in de urine
- Nierfiltertjes gaan op de langere duur kapot:
 - de zuiveringscapaciteit van de nier gaat achteruit
 - er ontstaat chronische nierschade
- Ook de overige functies van de nieren verminderen:
 - Opstapeling van vocht
 - Ontregeling van de bloeddruk
 - Bloedarmoede en vermindering van botgezondheid

Overzicht

- Wat betekent aantasting van de nieren door diabetes?
- **Hoe kunnen we nieraantasting opsporen/herkennen?**
 - Eiwitverlies in de urine
 - Vermindering van de nierfunctie
 - Hoge bloeddruk
 - Definitie en beleid van opsporing
 - Hoe vaak komt het voor?
- Wat is het belang van het opsporen van nieraantasting?
- Als het dan toch optreedt, wat kunnen we er dan aan doen?
- Hoe kunnen we dit drama voorkomen?
- Samenvatting, besluit en vragenronde

Eiwitverlies in de urine

- Albuminurie of proteinurie genoemd
- Indeling van albumineverlies:

Beschrijving van categorieën en bereik van albuminurie		
A1	A2	A3
Normaal tot licht verhoogd	Licht verhoogd	Sterk verhoogd
< 30 mg/g < 3 mg/mmol	30 tot 300 mg/g 3 tot 30 mg/mmol	> 300 mg/g > 30 mg/mmol



Vermindering van de nierfunctie

- Wordt met een rekenformule geschat op basis van de hoeveelheid van een bepaalde afvalstof in het bloed: het creatinine
- Creatinine is een afbraakproduct van de spieren
- Creatinine wordt door gezonde nieren via de urine uitgescheiden
- Hoe meer creatinine er in het bloed achterblijft, hoe minder de nieren werken



Vermindering van de nierfunctie

- Graad van nierwerking wordt uitgedrukt in GFR (glomerular filtration rate; eenheid: mL/min/1.73m²)
- Opdeling in 6 categorieën

Beschrijving van categorieën en bereik van de GFR (mL/min/1,73 m ²)	G1	Normaal of hoog	≥ 90	
	G2	Licht afgenomen	60 tot 89	
	G3a	Licht tot matig afgenomen	45 tot 59	
	G3b	Matig tot ernstig afgenomen	30 tot 44	
	G4	Ernstig afgenomen	15 tot 29	
	G5	Terminale nierinsufficiëntie	< 15	

De diagnose en verschillende stadia van CKD zijn gebaseerd op metingen van de eGFR en albuminurie

Diagnose van CKD op basis van de eGFR en albuminurie

				Beschrijving van categorieën en bereik van albuminurie		
				A1	A2	A3
				Normaal tot licht verhoogd	Licht verhoogd	Sterk verhoogd
				< 30 mg/g < 3 mg/mmol	30 tot 300 mg/g 3 tot 30 mg/mmol	> 300 mg/g > 30 mg/mmol
Beschrijving van categorieën en bereik van de GFR (ml/min/1,73 m ²)	G1	Normaal of hoog	≥ 90	laag risico	matig risico	hoog risico
	G2	Licht afgenomen	60 tot 89	laag risico	matig risico	hoog risico
	G3a	Licht tot matig afgenomen	45 tot 59	matig risico	hoog risico	zeer hoog risico
	G3b	Matig tot ernstig afgenomen	30 tot 44	hoog risico	zeer hoog risico	zeer hoog risico
	G4	Ernstig afgenomen	15 tot 29	zeer hoog risico	zeer hoog risico	zeer hoog risico
	G5	Terminale nierinsufficiëntie	< 15	zeer hoog risico	zeer hoog risico	zeer hoog risico
				Verhoogd risico		

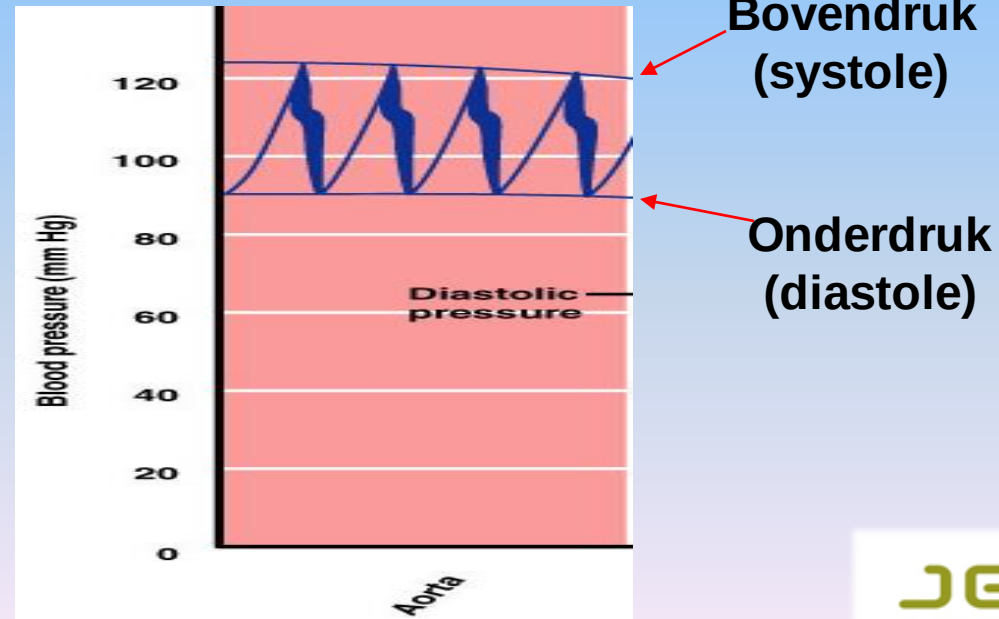
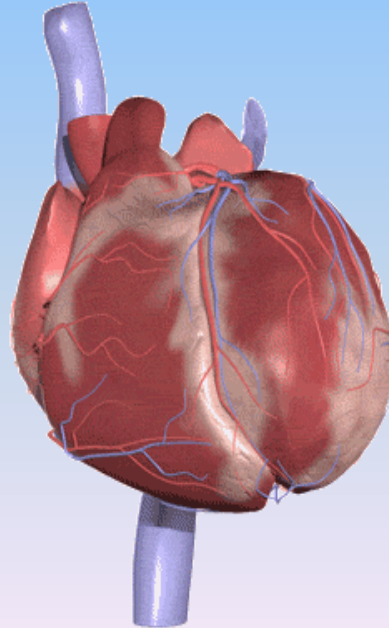
De prognose verslechtert bij afnemende eGFR of toenemende albuminurie.

• Sterfte door alle oorzaken
 • CV-sterfte
 • TNI
 • ARI
 • Progressieve CKD

GFR: glomerular filtration rate - eGFR: estimated glomerular filtration rate - CKD: chronic kidney disease (chronische nierziekte) - CV: cardiovasculair - ARI: acute renal insufficiency (acute nierinsufficiëntie) - CRI: chronic renal insufficiency (chronische nierinsufficiëntie) - TNI: terminale nierinsufficiëntie
 Kidney Disease Improving Global Outcomes CKD Work Group. *Kidney Int Suppl* 2013;3:1-150.

Hoge bloeddruk

- Hypertensie betekent een te hoge bloeddruk
- De bloeddruk is de druk die het bloed uitoefent in de bloedvaten
 - Op moment van maximale samentrekking van het hart: systole
 - Op moment van relaxatie van het hart: diastole



Definitie en beleid van opsporen

- De nieren zijn aangetast door diabetes als
 - Herhaaldelijk (>3 maanden) vaststellen van
 - Matige of ernstige albuminurie : >30 mg/g
EN/OF
 - Verminderde nierfunctie: $\text{eGFR} < 60 \text{ mL/min/1.73m}^2$
 - De oorzaak is medisch gezien meest waarschijnlijk toe te schrijven aan diabetes
 - Beoordeling door de huisarts/endocrinoloog/nefroloog
 - Zo nodig bijkomende testen: toch andere oorzaken?

Definitie en beleid van opsporen

Diagnose van CKD op basis van de eGFR en albuminurie

CKD: chronische nierschade
G x: graad van nierfunctie
A x: graad van albuminurie
Oorzaak: diabetes

				Beschrijving van categorieën en bereik van albuminurie		
				A1	A2	A3
				Normaal tot licht verhoogd	Licht verhoogd	Sterk verhoogd
				< 30 mg/g < 3 mg/mmol	30 tot 300 mg/g 3 tot 30 mg/mmol	> 300 mg/g > 30 mg/mmol
Beschrijving van categorieën en bereik van de GFR (ml/min/1,73 m ²)	G1	Normaal of hoog	≥ 90	laag risico	matig risico	hoog risico
	G2	Licht afgenomen	60 tot 89	laag risico	matig risico	hoog risico
	G3a	Licht tot matig afgenomen	45 tot 59	matig risico	hoog risico	zeer hoog risico
	G3b	Matig tot ernstig afgenomen	30 tot 44	hoog risico	zeer hoog risico	zeer hoog risico
	G4	Ernstig afgenomen	15 tot 29	zeer hoog risico	zeer hoog risico	zeer hoog risico
	G5	Terminale nierinsufficiëntie	< 15	zeer hoog risico	zeer hoog risico	zeer hoog risico

- laag risico
- matig risico
- hoog risico
- zeer hoog risico

De prognose verslechtert bij afnemende eGFR of toenemende albuminurie.

- Sterfte door alle oorzaken
- CV-sterfte
- TNI
- ARI
- Progressieve CKD

GFR: glomerular filtration rate - eGFR: estimated glomerular filtration rate - CKD: chronic kidney disease (chronische nierziekte) - CV: cardiovasculair - ARI: acute renal insufficiency (acute nierinsufficiëntie) - CRI: chronic renal insufficiency (chronische nierinsufficiëntie) - TNI: terminale nierinsufficiëntie
Kidney Disease Improving Global Outcomes CKD Work Group. *Kidney Int Suppl* 2013;3:1-150.

Definitie en beleid van opsporen

- Type I diabetes: na vele jaren nieraantasting
- Type II diabetes: al bij de diagnosestelling nieraantasting opsporen

Aanbevelingen:

– Jaarlijkse opsporing

- Albumine opsporen in een (ochtend)urinestaal
- Meting van de nierfunctie (GFR)



Hoe vaak komt het voor?

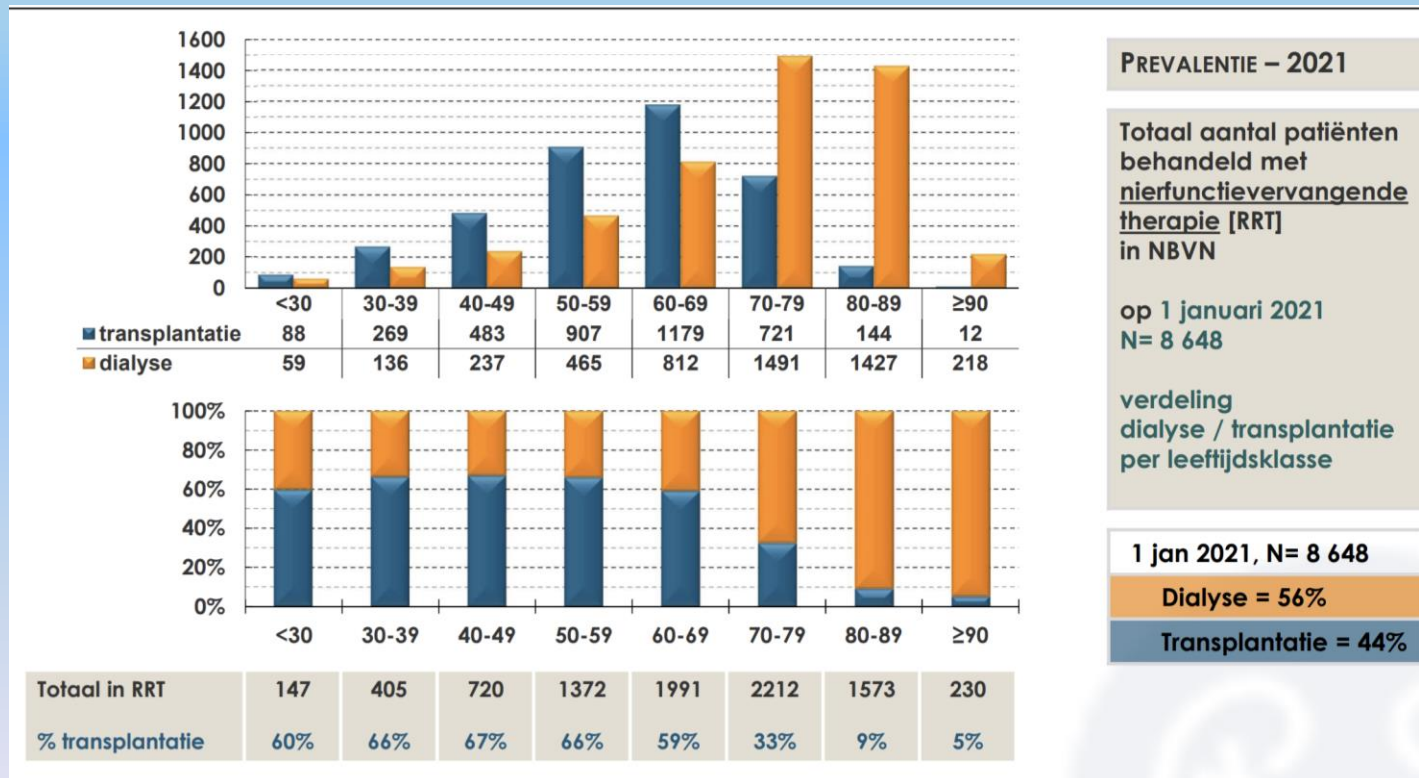
- Type I
 - Verhoogd eiwitverlies in de urine:
 - 20-30% van de patiënten die >15 jaren diabetes hebben (Amin, Arch Dis Child, 2009)
 - Nierfalen:
 - 2.2 % van de patiënten na 20 jaren diabetes
 - 7.8 % van de patiënten na 30 jaren diabetes (Finne, JAMA, 2005)

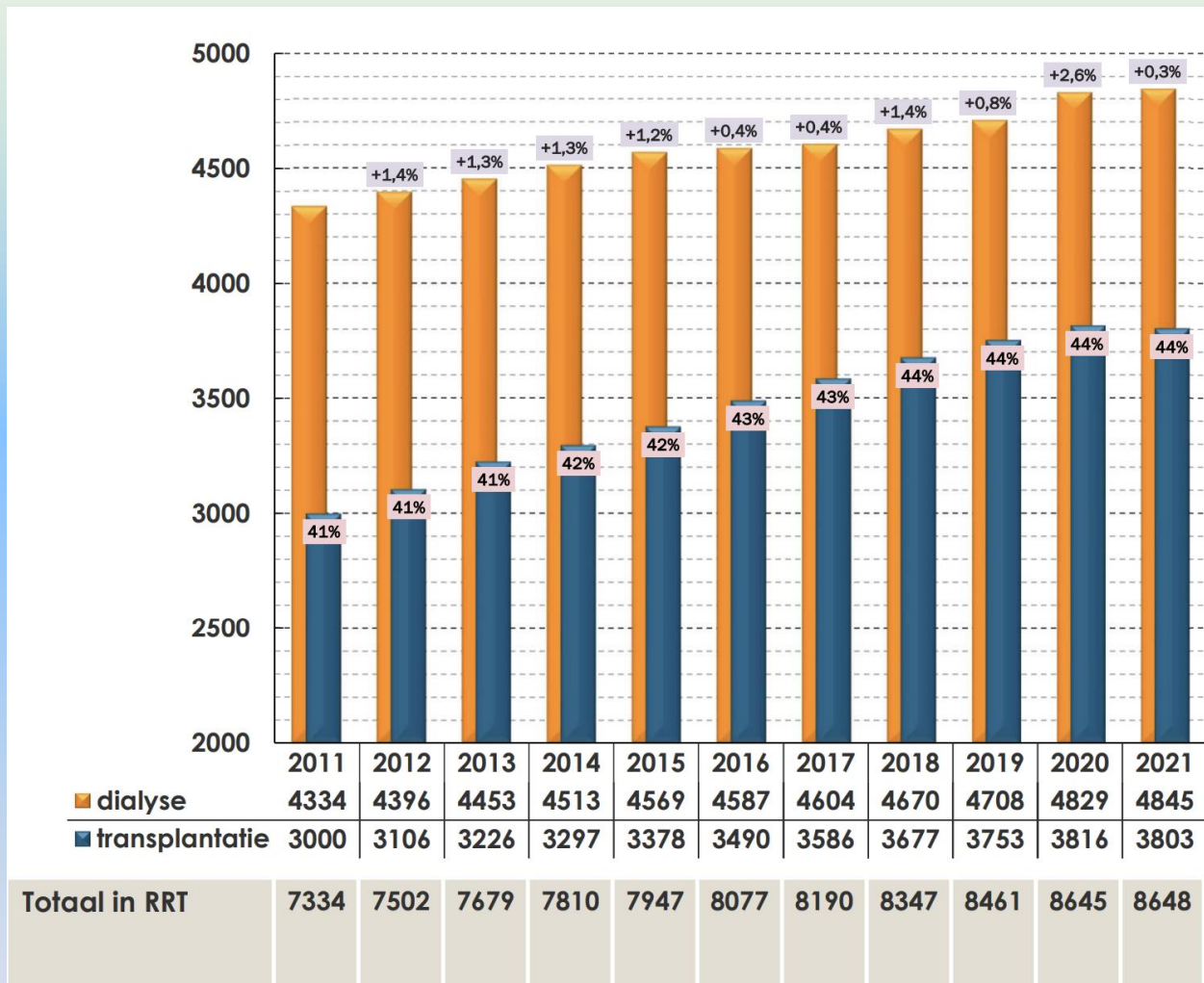
Hoe vaak komt het voor?

- Type II
 - Minder frequent dan bij type I, maar omdat er zoveel meer type II patiënten zijn, komt nieraantasting door type II véél meer voor
 - Klinisch belangrijk nierlijden bij diabetes type II:
 - 20 % - 40 % na 15-20 jaar
 - Nierfalen:
 - Gelukkig maar een beperkt deel van hen
 - Anderzijds,
diabetes één van de meest voorkomende oorzaak van nierfalen wereldwijd

Hoe vaak komt het voor?

- Vlaamse cijfers nierfalen (NBVN jaarverslag 2022)





PREVALENTIE – 2011-2021

Totaal aantal patiënten
behandeld met
nierfunctievervangende
therapie [RRT]
in NBVN

op 1 januari, 2011-2021

verdeling volgens
dialyse
en
transplantatie

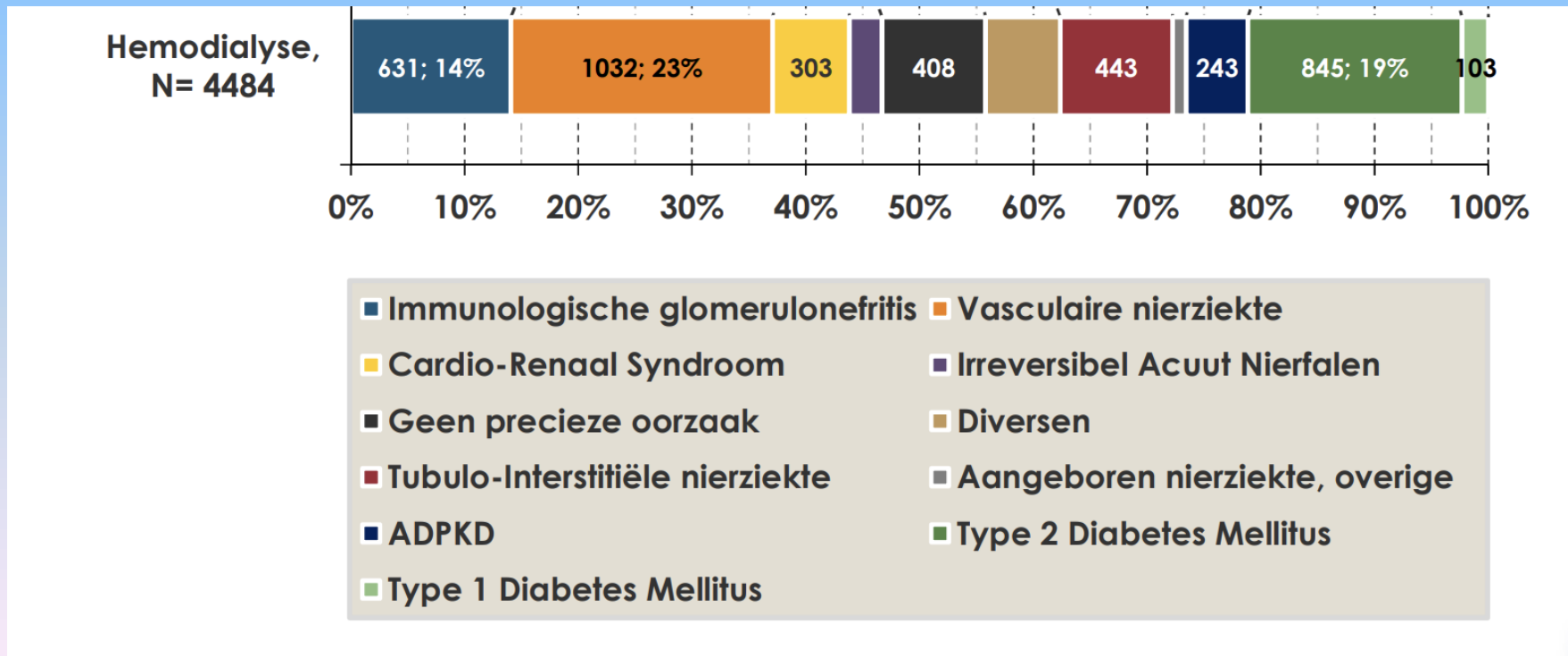
1 jan 2021, N= 8 648

Dialyse = 56%

Transplantatie = 44%

Hoe vaak komt het voor?

- Vlaamse cijfers:
 - 8648 patiënten met nierfalen in 2021
 - Stijgende trend en groot aandeel diabetes



Overzicht

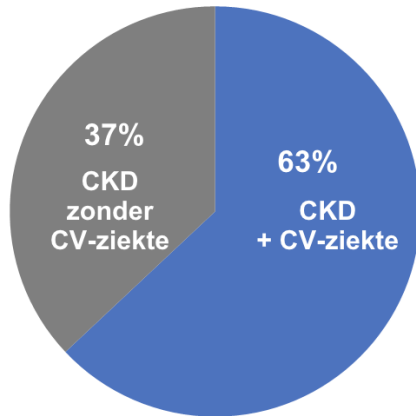
- Wat betekent aantasting van de nieren door diabetes?
- Hoe kunnen we nieraantasting opsporen/herkennen?
- **Wat is het belang van het opsporen van nieraantasting?**
- Als het dan toch optreedt, wat kunnen we er dan aan doen?
- Hoe kunnen we dit drama voorkomen?
- Samenvatting, besluit en vragenronde

Wat is het belang van het opsporen van nieraantasting?

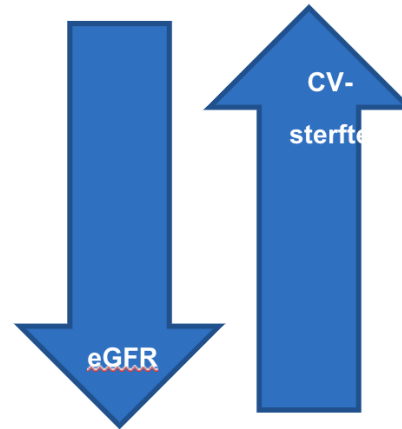
- Uiteraard wil iedereen dialyse vermijden
- Maar ook zonder nierfalen hebben patiënten met diabetische nieraantasting een veel hogere kans op complicaties en overlijden

CKD wordt in verband gebracht met een verhoogd risico op CV-gebeurtenissen en CV-sterfte.

1 >60% van de patiënten met CKD heeft een CV-ziekte



2 Een afname met 30% van de eGFR verhoogt het risico op CV-gebeurtenissen en CV-sterfte met 20-30%



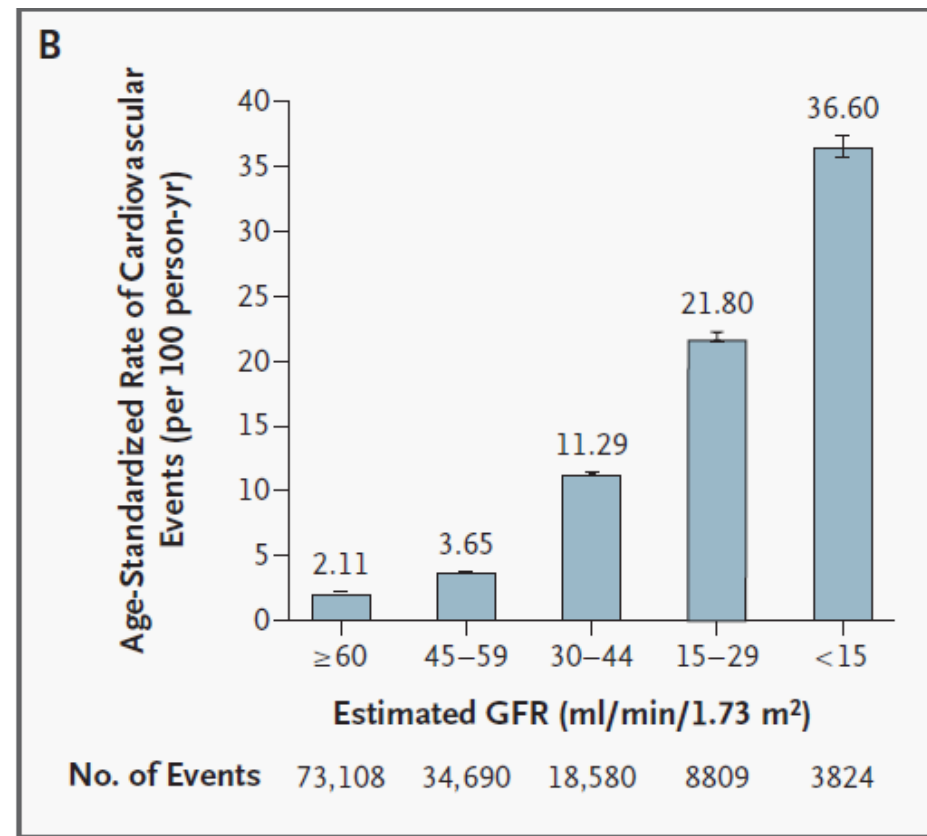
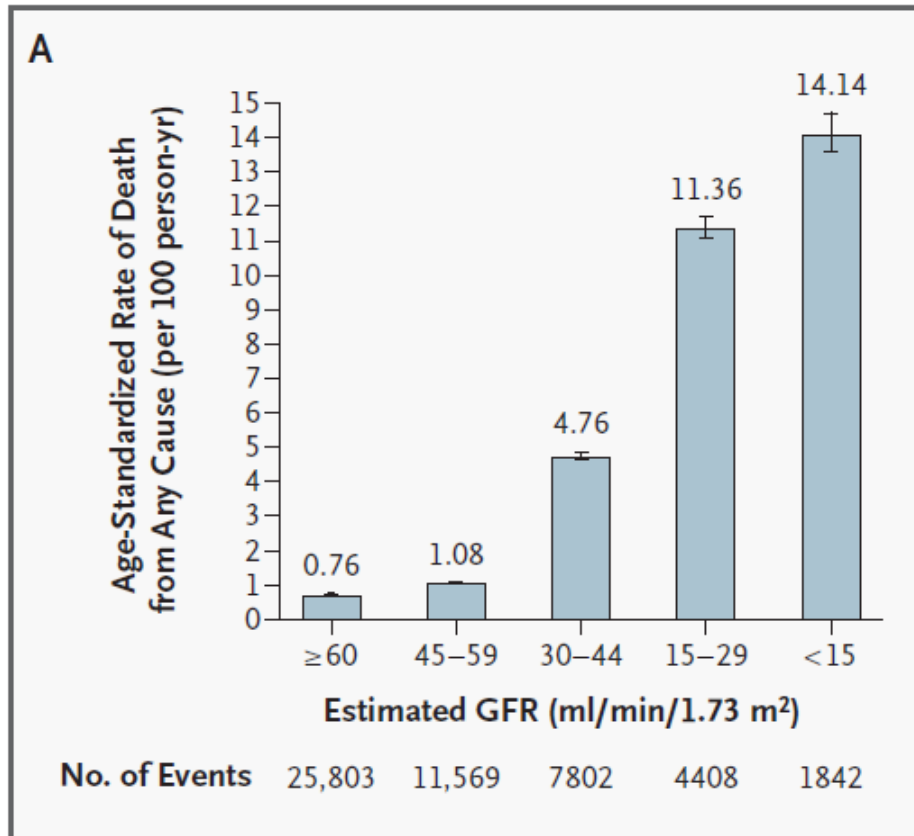
3 >50% van de sterfte bij niet-dialysepatiënten is te wijten aan CV-ziekte



Een patiënt met CKD stadium 3 heeft meer kans om te overlijden aan een CV-ziekte dan om een terminale nierinsufficiëntie te ontwikkelen.

CKD: chronic kidney disease (chronische nierziekte); CVD: cardiovascular disease (cardiovasculaire ziekte); GFR: glomerular filtration rate
Liu M et al. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2014;18:2918–26.

Wat is het belang van het opsporen van nieraantasting?



Wat is het belang van het opsporen van nieraantasting?

- Uiteraard wil iedereen dialyse vermijden
- Maar ook zonder nierfalen hebben patiënten met diabetische nieraantasting een veel hogere kans op complicaties en overlijden
- Talrijke studies hebben aangetoond dat deze ziekte belangrijk vertraagd kan worden:

WE KUNNEN ER IETS AAN DOEN !

Overzicht

- Wat betekent aantasting van de nieren door diabetes?
- Hoe kunnen we nieraantasting opsporen/herkennen?
- Wat is het belang van het opsporen van nieraantasting?
- **Als het dan toch optreedt, wat kunnen we er dan aan doen?**
- Hoe kunnen we dit drama voorkomen?
- Samenvatting, besluit en vragenronde

Als het dan toch optreedt, wat kunnen we er dan aan doen?

- **Diabetesregeling optimaliseren
veel aandacht voor levensstijladviezen**
- Medicatie die de ziekte terugdringt
- Medicatie die vaatcomplicaties voorkomt
- Medicatie bij verlies aan functies van de nieren

Diabetes regeling

Levensstijl adviezen

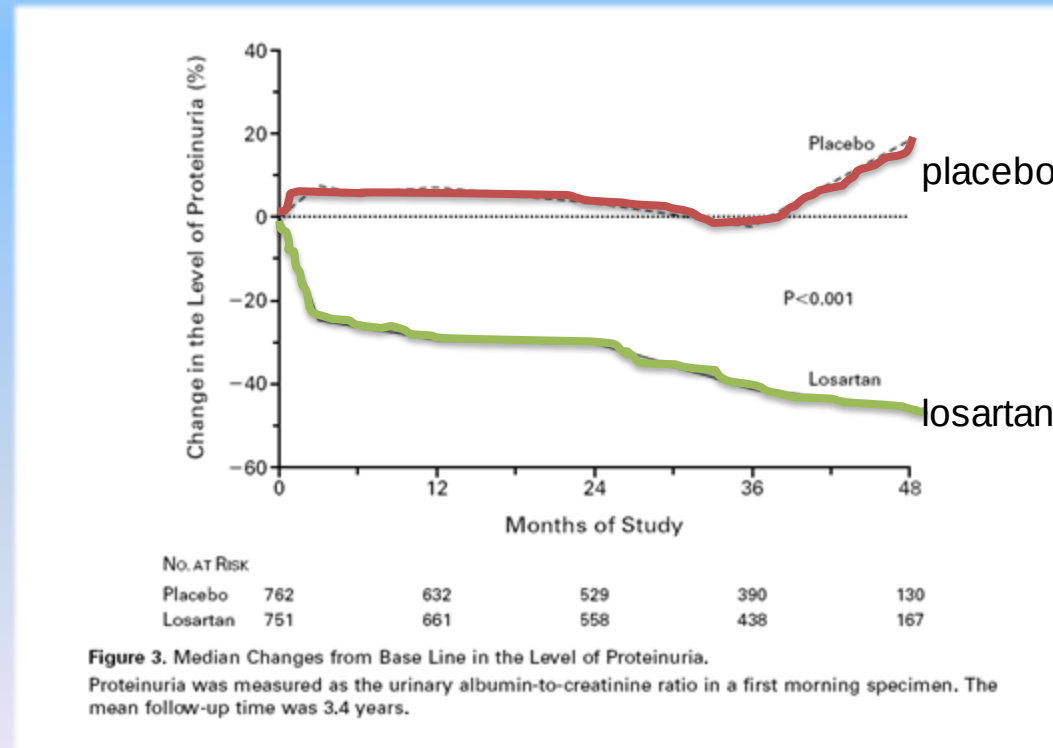
- Volg het advies van uw huisarts en/of endocrinoloog
- Besef dat goede suikers minder complicaties geven
- Eet gezond, beweeg veel, rook niet,...

Als het dan toch optreedt, wat kunnen we er dan aan doen?

- Medicatie die de ziekte terugdringt
 - Nog steeds opzoek naar het wondermiddel dat nierziekte bij diabetes voorkomt/behandelt
 - Toch veel vooruitgang
 - RAAS-blokkers: ACE-inhibitoren/ARB's
 - SGLT2-remmers
 - Nieuwe MRA's
 - GLP-1-analogen

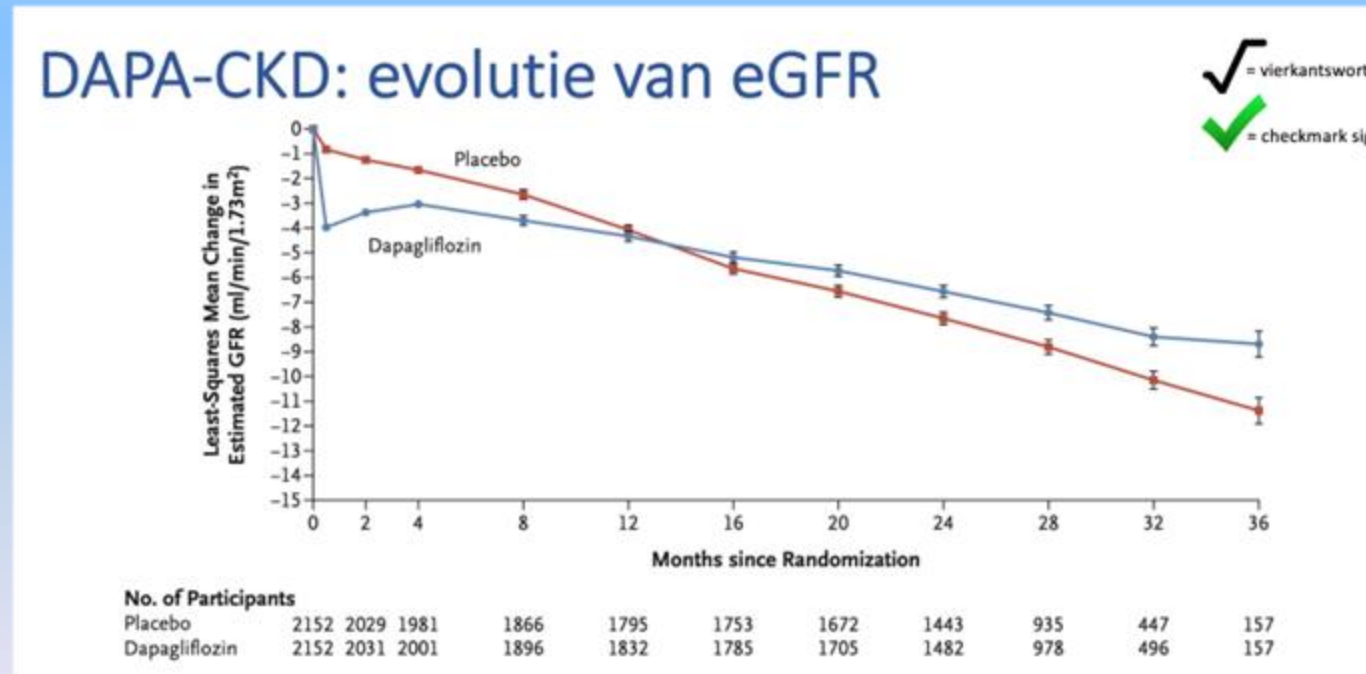
Als het dan toch optreedt, wat kunnen we er dan aan doen?

- Medicatie die de ziekte terugdringt
 - verminderen albuminurie



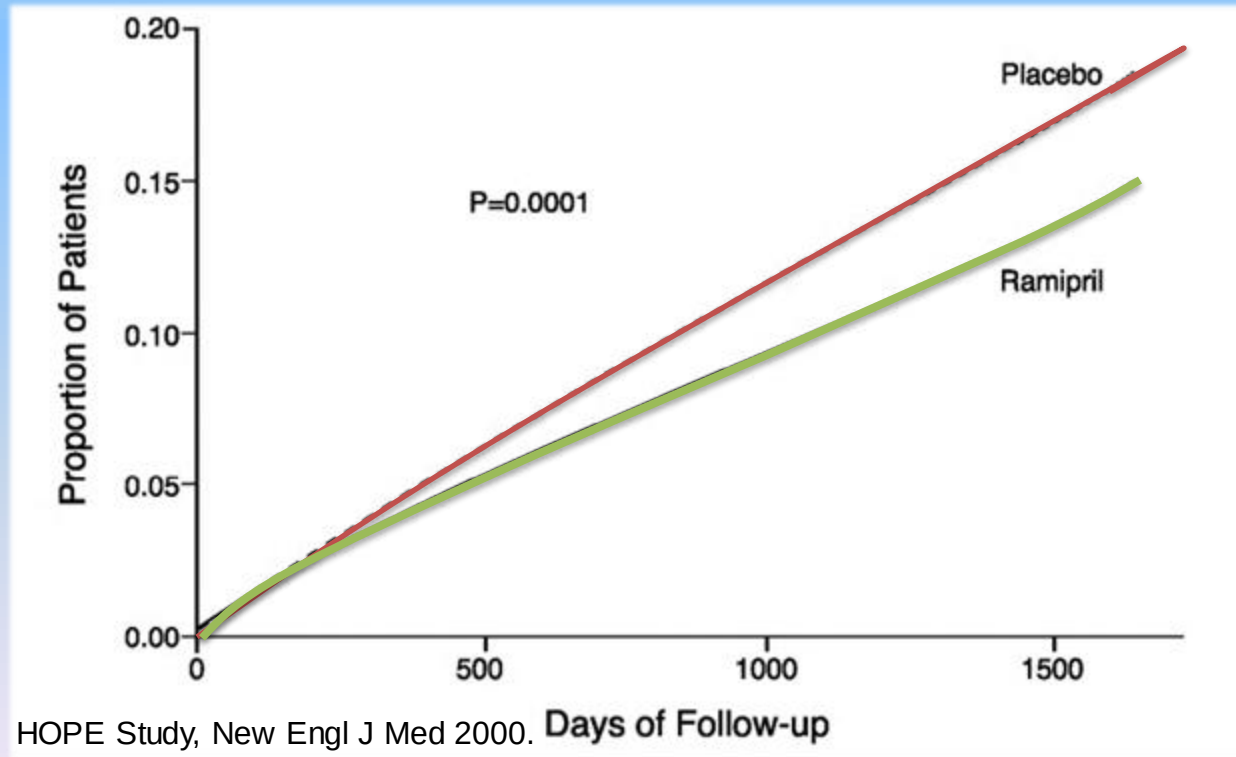
Als het dan toch optreedt, wat kunnen we er dan aan doen?

- Medicatie die de ziekte terugdringt
 - Verlengen tijd tot nierfalen



Als het dan toch optreedt, wat kunnen we er dan aan doen?

- Medicatie die de ziekte terugdringt
 - Verlagen de mortaliteit

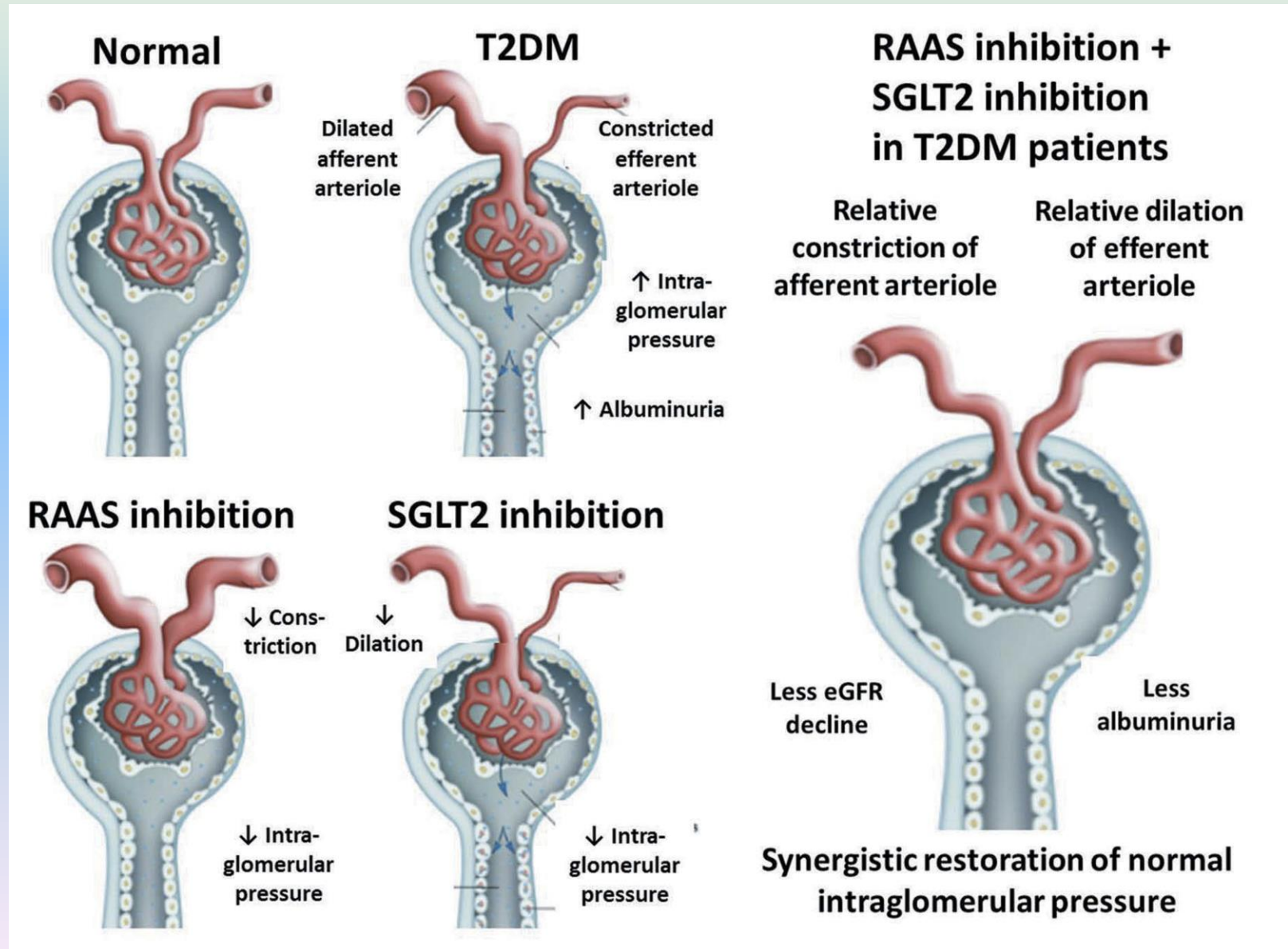


Als het dan toch optreedt, wat kunnen we er dan aan doen?

Medicatie die nieraantasting aanpakt

- RAAS-blokkers: ACE-inhibitoren/ARB's
- SGLT2-remmers
- Nieuwe MRA's
- GLP-1-analogen

Als het dan toch optreedt, wat kunnen we er dan aan doen?



Pierre Delanaye & André J. Scheen (2019) Preventing and treating kidney disease in patients with type 2 diabetes, Expert Opinion on Pharmacotherapy, 20:3, 277-294

Als het dan toch optreedt, wat kunnen we er dan aan doen?

Medicatie die nieraantasting aanpakt

- RAAS-blokkers: ACE-inhibitoren/ARB's
- SGLT2-remmers



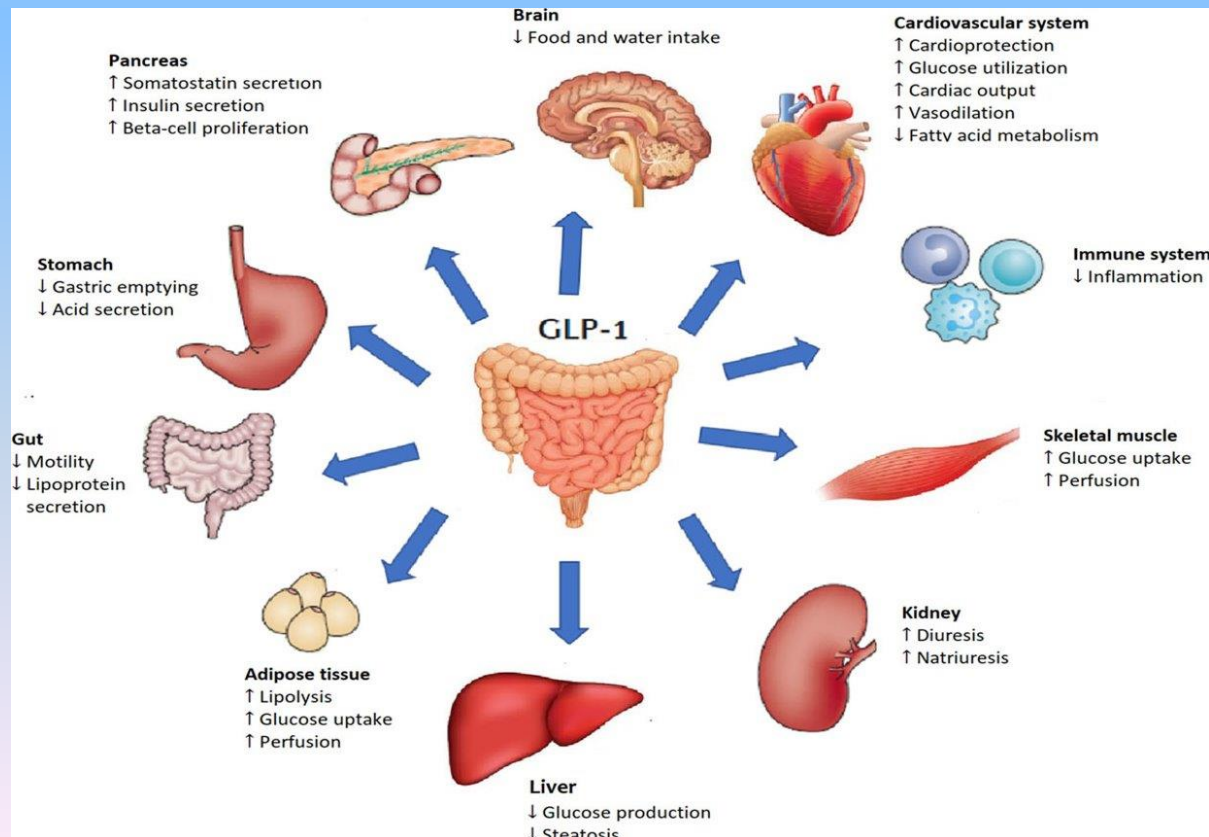
Pas op !

- Niet voor type I diabetes
- Veroorzaakt zeldzaam
 - Uitdroging
 - bij ziekte
 - Diarree
 - Genitale infectie

Als het dan toch optreedt, wat kunnen we er dan aan doen?

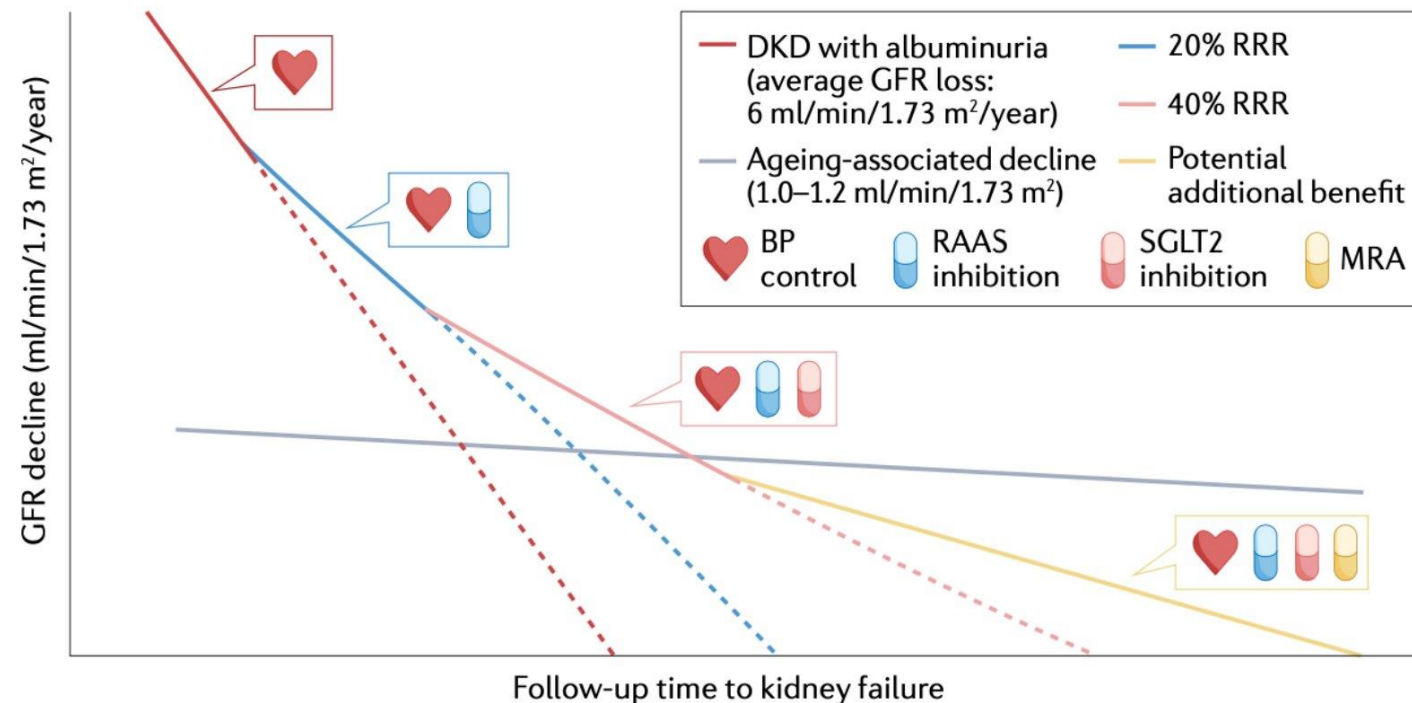
Medicatie die nieraantasting aanpakt

- RAAS-blokkers: ACE-inhibitoren/ARB's
- SGLT2-remmers
- Nieuwe MRA's
- GLP-1-analogen



Vertragen van nierfunctie-verlies

Preservatieve therapie en lange termijnsresultaat



Als het dan toch optreedt, wat kunnen we er dan aan doen?

- Diabetesregeling optimaliseren
veel aandacht voor levensstijladviezen
- Medicatie die de ziekte terugdringt
- **Medicatie die vaatcomplicaties voorkomt**
- Medicatie bij verlies aan functies van de nieren

Als het dan toch optreedt, wat kunnen we er dan aan doen?

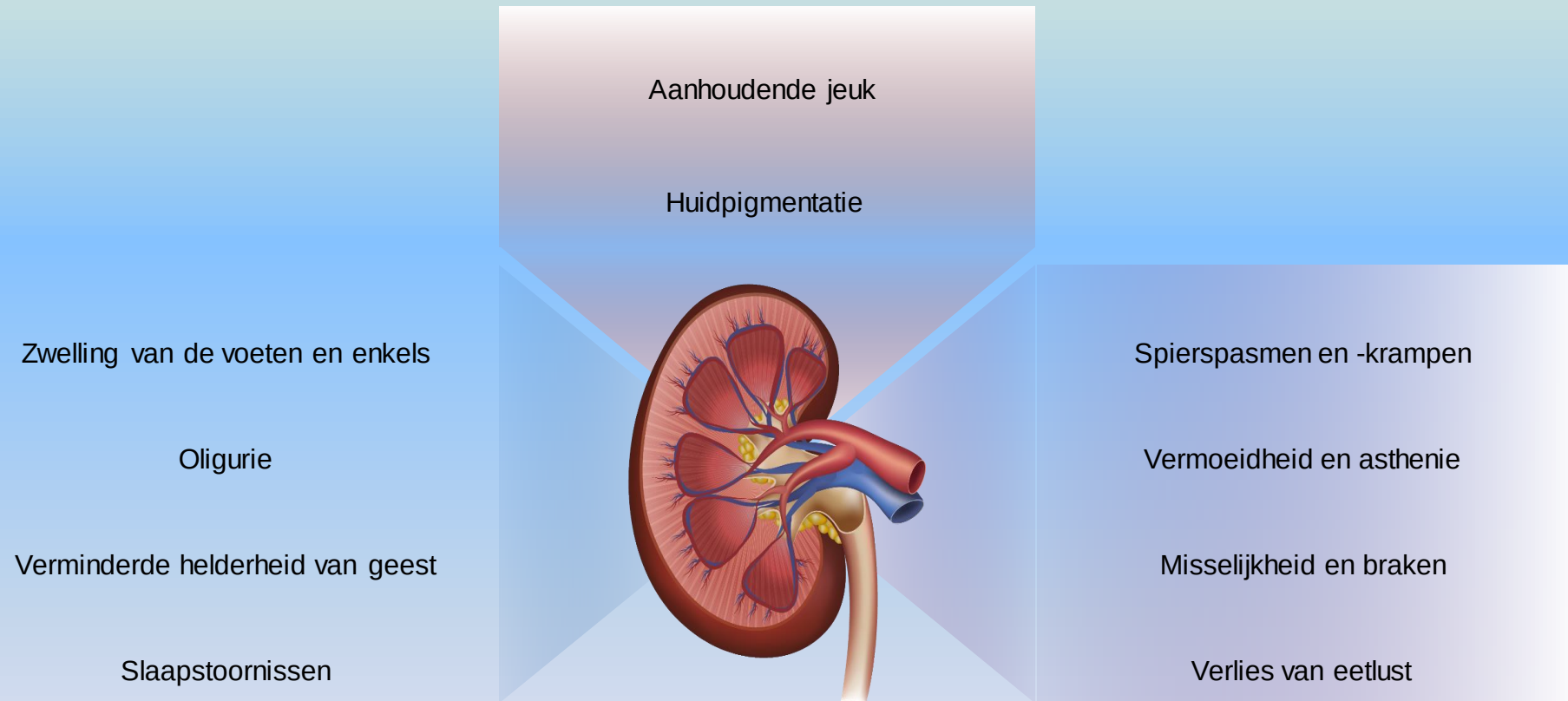
- Medicatie die vaatcomplicaties voorkomt
 - Lage dosis aspirine tegen bloedklonters
 - Asaflow, Cardioaspirine, Clopidogrel,...
 - Cholesterolverlagers
 - Statines
 - Ezetemibe
 - Bempedoinezuur
 - PCSK9-inhibitoren



Als het dan toch optreedt, wat kunnen we er dan aan doen?

- Diabetesregeling optimaliseren
veel aandacht voor levensstijladviezen
- Medicatie die de ziekte terugdringt
- Medicatie die vaatcomplicaties voorkomt
- **Medicatie bij verlies aan functies van de nieren**

Klachten komen pas laat in de ziekte



Klachten komen pas laat in de ziekte

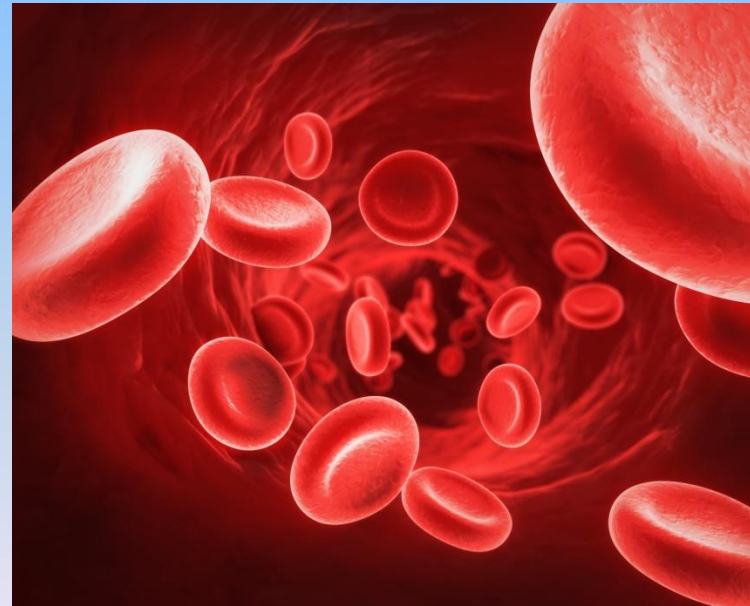
- Opstapeling van afvalstoffen:
remedie= minder afvalstoffen aanmaken:
DIEET
 - Zoutarm
 - Arm aan dierlijke eiwitten
 - Arm aan fosfor (frisdrank, bewaarmiddelen)
 - Soms minder kalium (fruit, groente)

Als het dan toch optreedt, wat kunnen we er dan aan doen?

- Gebaseerd op de functies van de nieren
 - Verwijderen van afvalstoffen uit het bloed
 - Verwijderen van overtollig water uit het lichaam
 - Regelen van de bloeddruk
 - Hormonen afscheiden
 - voor de aanmaak van rode bloedcellen
 - voor de aanmaak van gezond bot

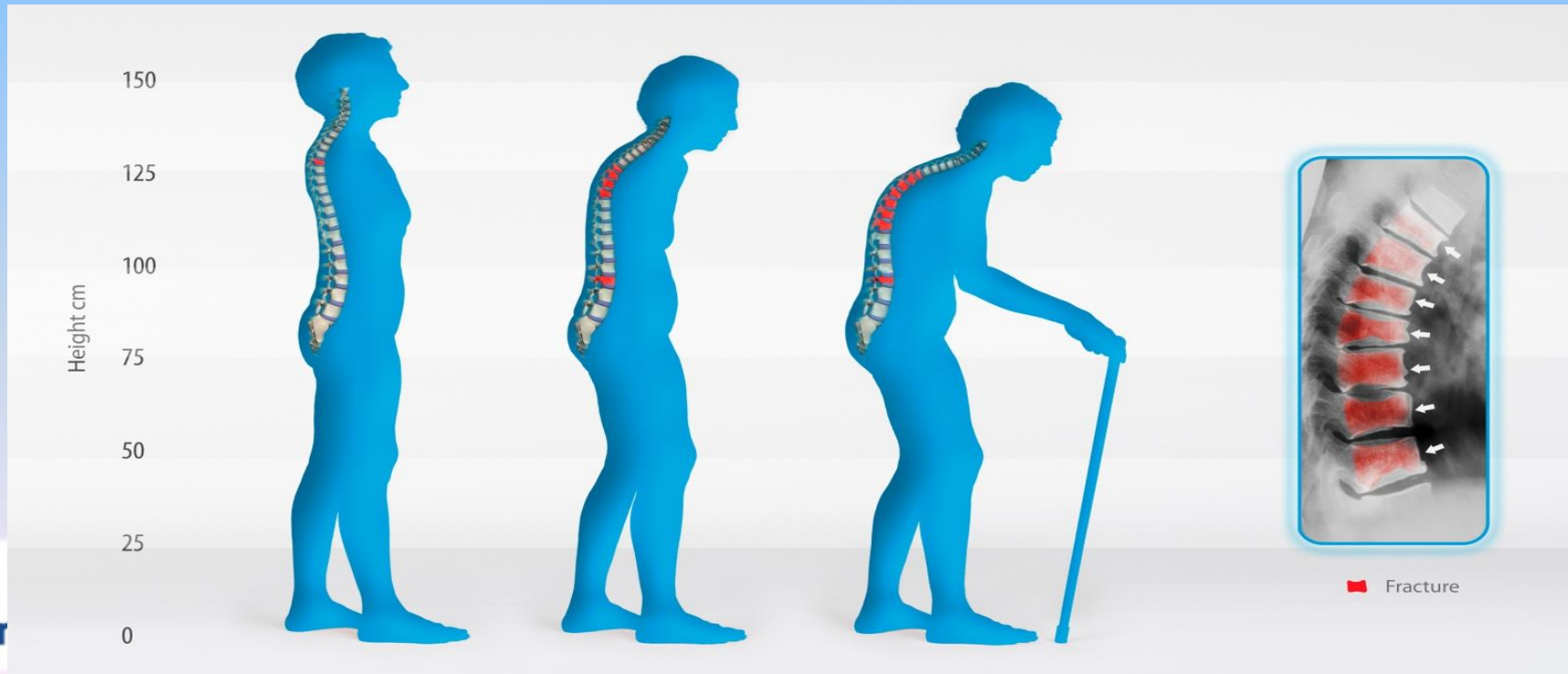
Als het dan toch optreedt, wat kunnen we er dan aan doen?

- Gebaseerd op de functies van de nieren
 - Hormonen afscheiden
 - voor de aanmaak van rode bloedcellen: EPO



Als het dan toch optreedt, wat kunnen we er dan aan doen?

- Gebaseerd op de functies van de nieren
 - Hormonen afscheiden
 - voor de aanmaak van gezond bot: vitamine D



Zorgtraject chronische nierinsufficiëntie¹

Inclusiecriteria

Chronische nierinsufficiëntie, gedefinieerd op basis van:

DFGe <45ml/min/1,73m²*
en/of
Proteïnurie >1g/dag

- zonder dialyse of transplantatie
- > 18 jaar



Verplichtingen

- GMD (globaal medisch dossier) bij de huisarts die het contract ondertekent
- 2 contacten per jaar bij de huisarts die het contract ondertekent
- 1 bezoek/jaar aan de specialist



Procedure

- Patiënt, huisarts en specialist ondertekenen het contract
- Contract wordt gesloten voor onbepaalde tijd zolang de patiënt zijn verplichtingen nakomt

Zorgtraject chronische nierinsufficiëntie¹

Voordelen voor de patiënt

Terugbetaling

Huisarts* :

- Raadplegingen in diens praktijk:
terugbetaling: 100%

Specialist* :

- Alle raadplegingen:
Terugbetaling: 100%



Multidisciplinaire opvolging

Erkende diëtist

- Terugbetaling van **2 tot 4 sessies van 30 minuten** per jaar, afhankelijk van het stadium van nierinsufficiëntie
- Op voorschrift van de huisarts met de vermelding 'zorgtraject CNI of kort ZTN'



Apparatuur voor zelfcontrole

Gratis bloeddrukmeter

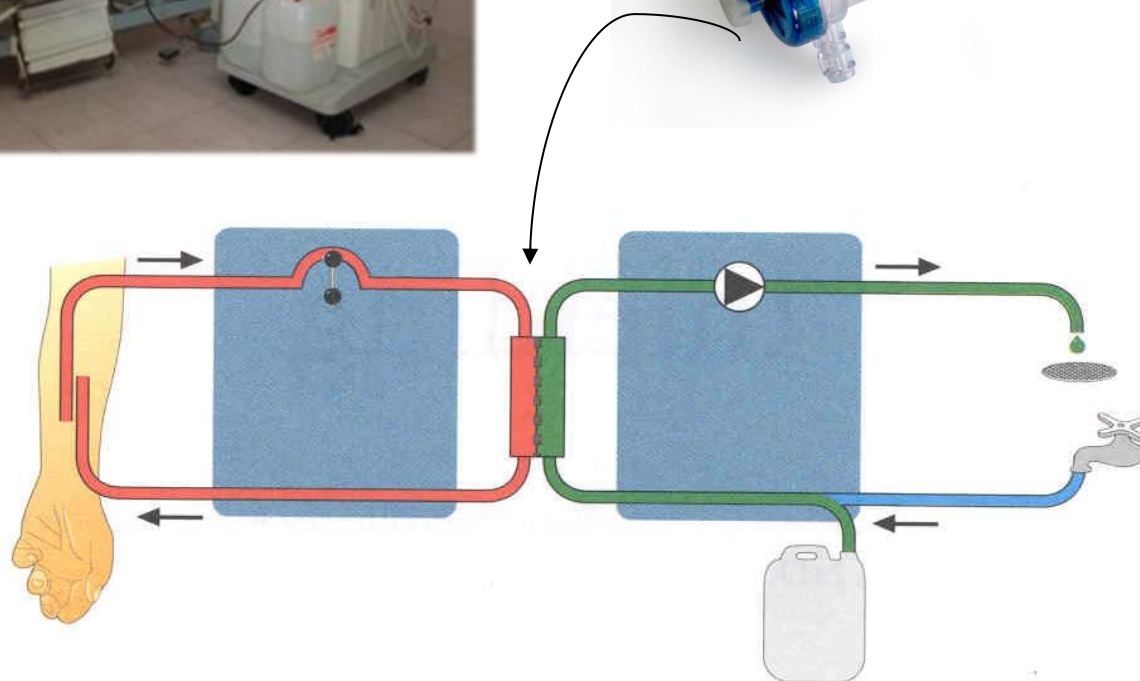
- Op voorschrift van de huisarts met de vermelding 'zorgtraject CNI of kort ZTN'
- Afgeleverd door een apotheker of erkende thuiszorgwinkel



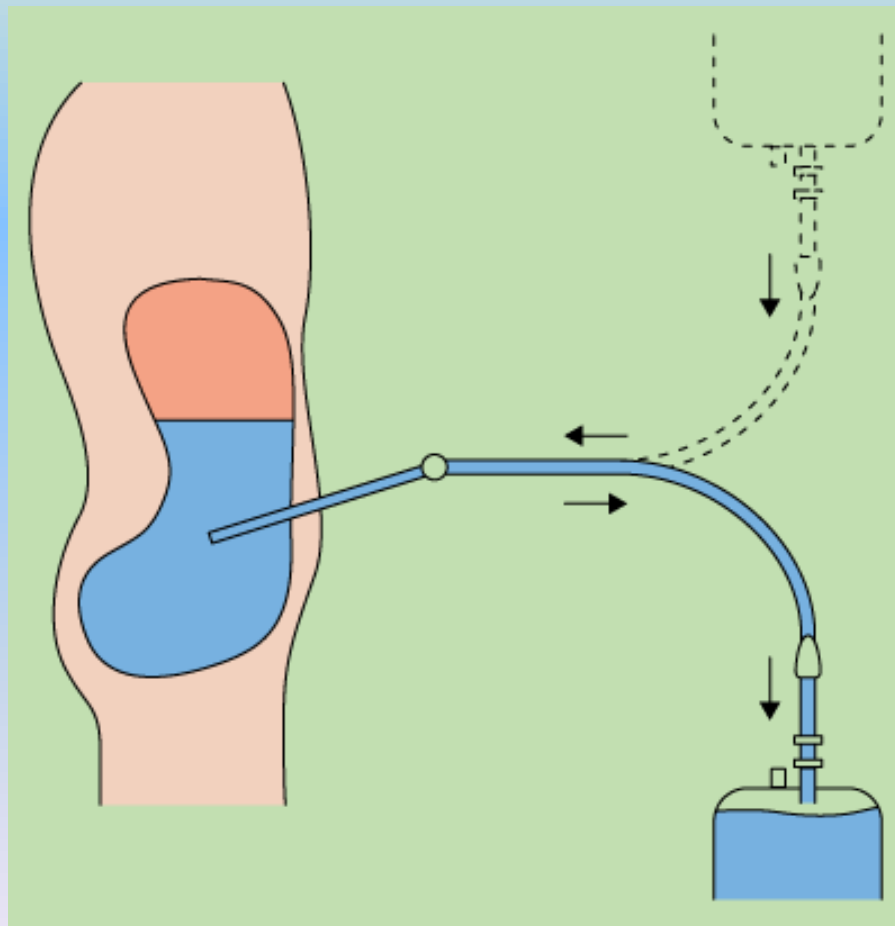
Wat als er nierfalen optreedt?

- Bloedzuivering over een membraan
 - over de membraan van een kunstnier
 - kunstnierbehandeling of hemodialyse
 - over de membraan die natuurlijk in het buikvlies aanwezig is
 - Buikspoelingen of peritoneale dialyse

Hemodialyse



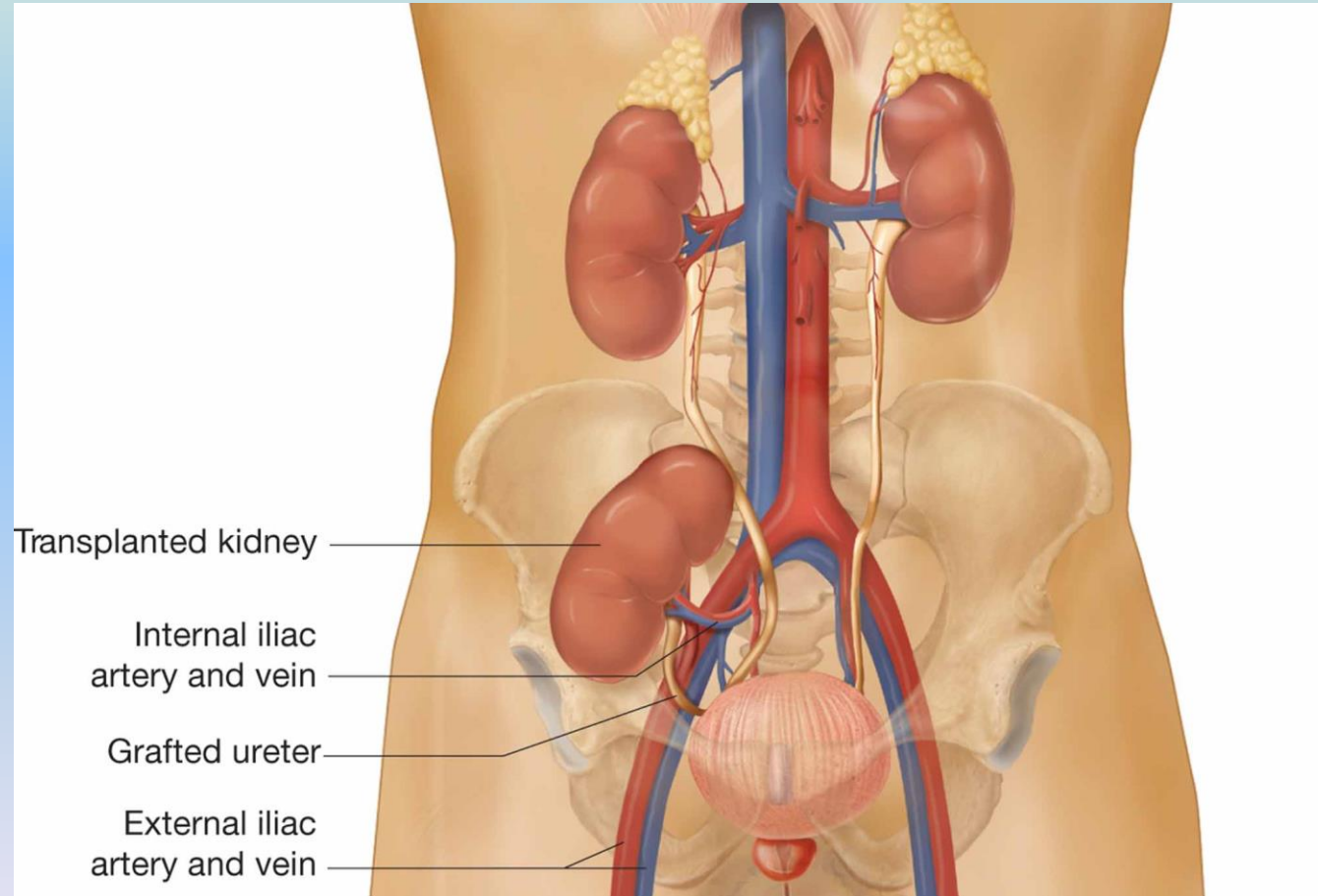
Peritoneale dialyse



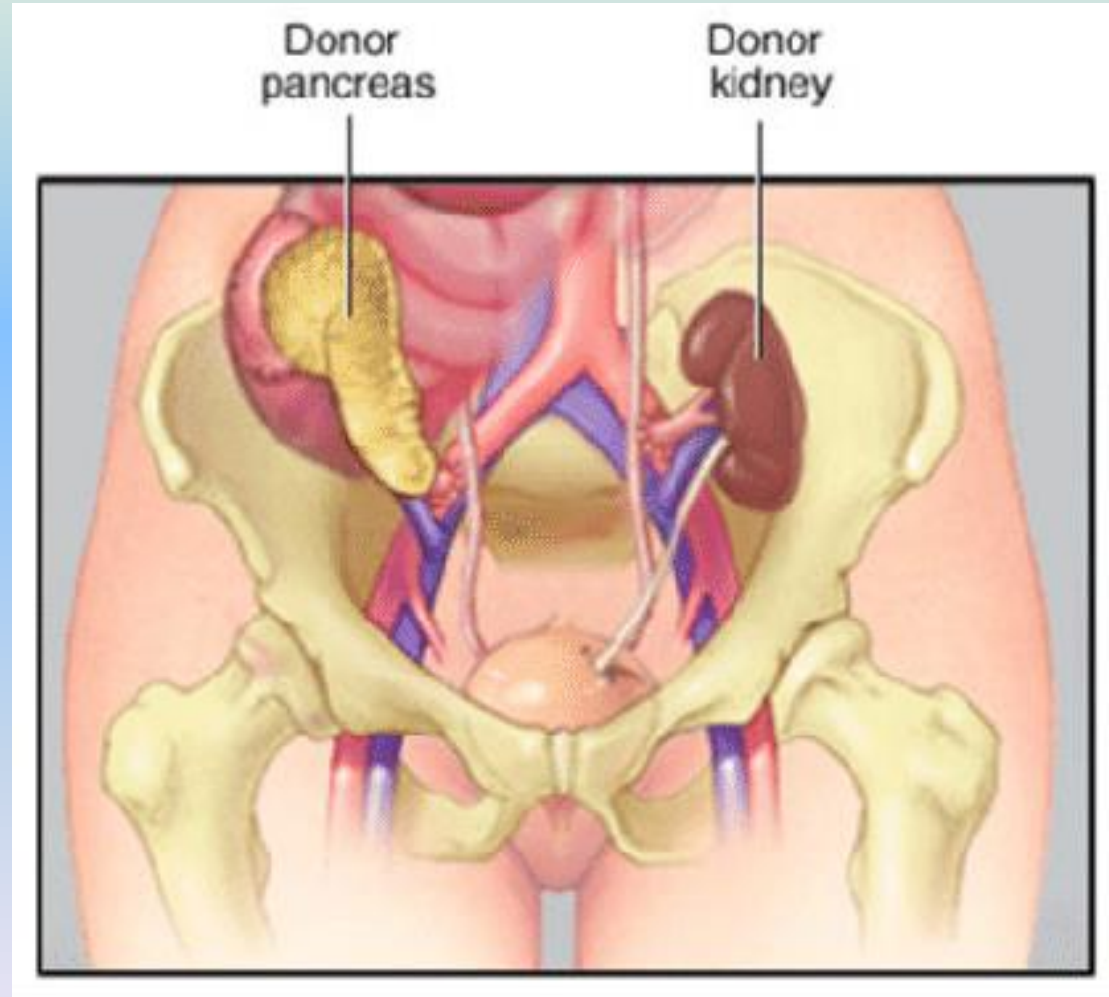
Wat als er nierfalen optreedt?

- Bloedzuivering over een membraan
 - over de membraan van een kunstnier
 - kunstnierbehandeling of hemodialyse
 - over de membraan die natuurlijk in het buikvlies aanwezig is
 - Buikspoelingen of peritoneale dialyse
- Bloedzuivering dankzij een donornier: niertransplantatie

Niertransplantatie



Nier+pancreas-transplantatie



Wat als er nierfalen optreedt?

- Bloedzuivering over een membraan
 - over de membraan van een kunstnier
 - kunstnierbehandeling of hemodialyse
 - over de membraan die natuurlijk in het buikvlies aanwezig is
 - Buikspoelingen of peritoneale dialyse
- Bloedzuivering dankzij een donornier: niertransplantatie
- Niet starten met dialyse= conservatief blijven: klachten verlichten, begeleiden, palliatief...

Overzicht

- Wat betekent aantasting van de nieren door diabetes?
- Hoe kunnen we nieraantasting opsporen/herkennen?
- Wat is het belang van het opsporen van nieraantasting?
- Als het dan toch optreedt, wat kunnen we er dan aan doen?
- **Hoe kunnen we dit drama voorkomen?**
- Samenvatting, besluit en vragenronde

Hoe kunnen we dit drama voorkomen?

- RISICOFACTOREN

- Aantasting van andere organen door diabetes: ogen, zenuwen,...
- Overgewicht of obesitas
- Roken
- Slecht geregelde bloedsuikers
- Te hoge bloeddruk of hypertensie

Hoe kunnen we dit drama voorkomen?

- PREVENTIE
 - Levensstijl maatregelen
 - Voorkom obesitas
 - Lichaamsbeweging
 - Niet roken
 - Goede diabetesbehandeling
 - Streef naar een prima HbA1c
 - Goede bloeddrukregeling

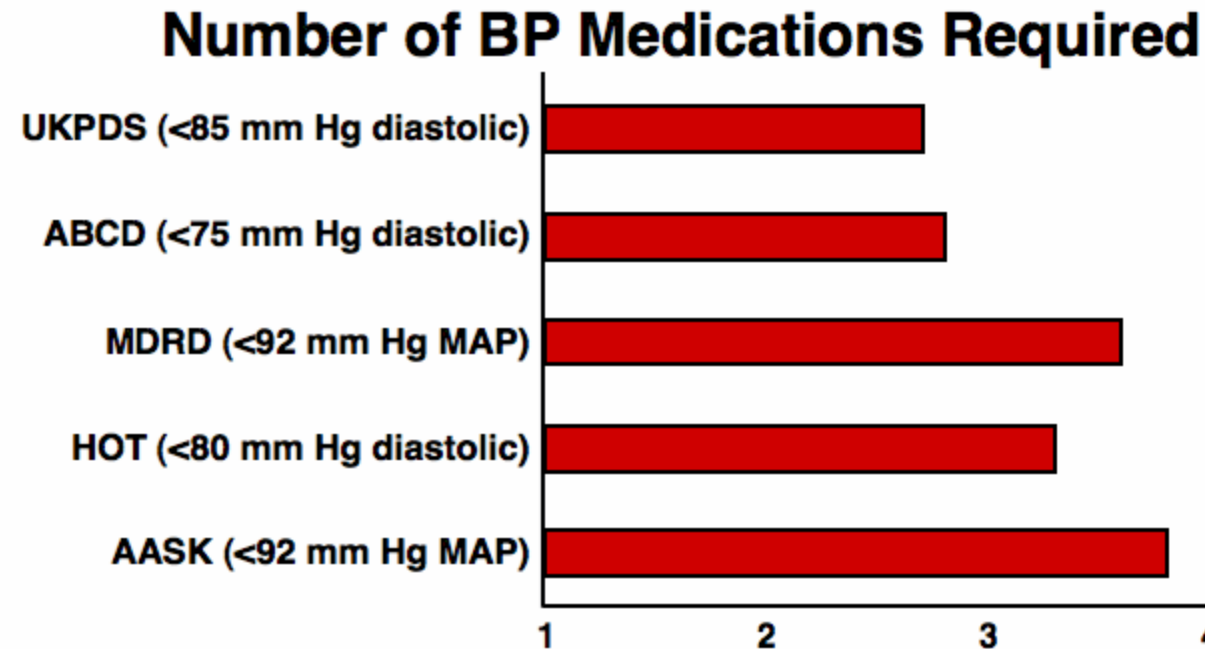
Goede bloeddrukregeling

Bloeddruk bij diabetes < 130/80 mmHg

- American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes–2006. *Diabetes Care*. 2006; 29 (suppl 1): S4–S42.
- KDIGO guidelines on CKD, Kidney Int, 2012.

Goede bloeddrukregeling

Many blood pressures medications
may be needed to control severe blood pressure



Sheinfeld. *Am J Hypertens.* 1999;12:80S.

Goede bloeddrukregeling

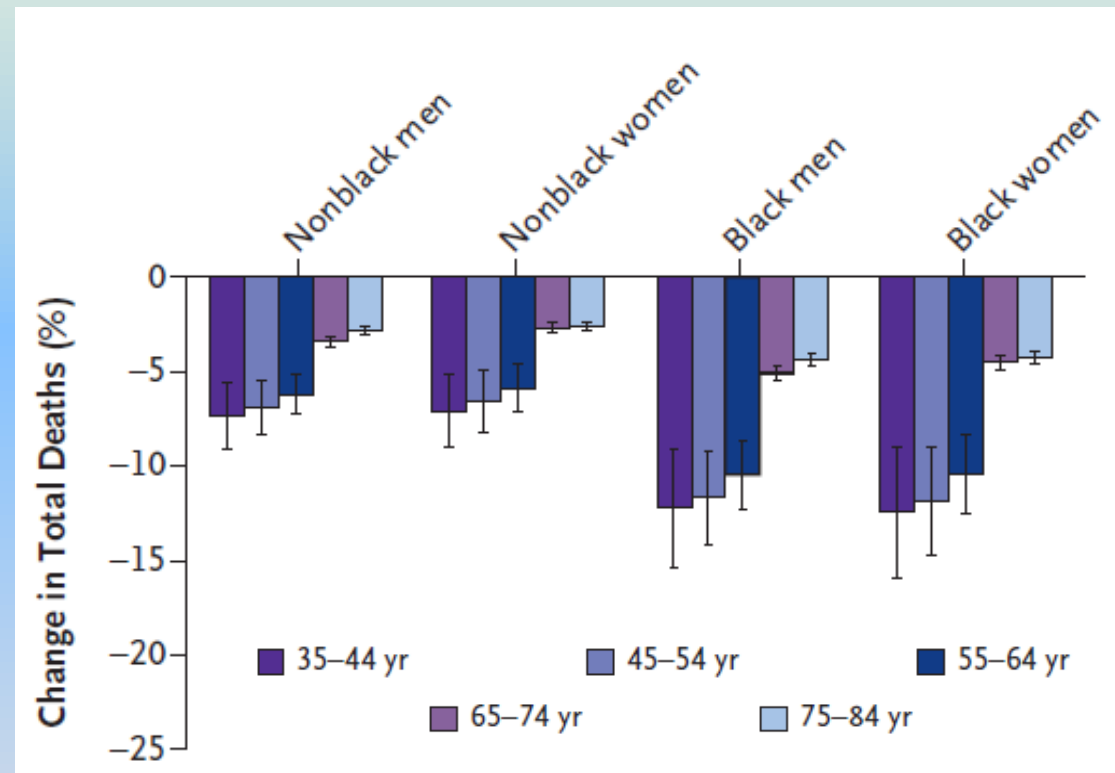


Figure 1. Projected Annual Reductions in Cardiovascular Events Given a Dietary Salt Reduction of 3 g per Day in Black Men, Black Women, Nonblack Men, and Nonblack Women, According to Age Group.

Hoe kunnen we dit drama voorkomen?

- PREVENTIE
 - Levensstijl maatregelen
 - Goede diabetesbehandeling
 - Goede bloeddrukregeling
- WERKEN OOK NOG STEEDS UITSTEKEND WANNEER DE NIERAANTASTING REEDS AANWEZIG IS **BOVENOP** DE MEDICATIE

Overzicht

- Wat betekent aantasting van de nieren door diabetes?
- Hoe kunnen we nieraantasting opsporen/herkennen?
- Wat is het belang van het opsporen van nieraantasting?
- Als het dan toch optreedt, wat kunnen we er dan aan doen?
- Hoe kunnen we dit drama voorkomen?
- **Samenvatting, besluit en vragenronde**

Besluiten

- Zoals de ogen en de zenuwen kunnen de nieren getroffen worden door diabetes
- Je merkt er niets van in het begin:
 - Toenemend eiwitverlies in de urine
 - Voortschrijdende vermindering van alle functies van de nieren
 - Kan tot nierfalen leiden
- Je kan deze aantasting voorkomen of op zijn minst erg veel vertragen door
 - Goede bloedsuikers
 - Gezond gewicht en lichaamsbeweging
 - Niet roken
 - Hoge bloeddruk vermijden door zoutarm dieet en medicatie
- Dezelfde PREVENTIEVE maatregelen zijn tegelijk ook de behandeling

Vragen ?

